

Dealership ST Bot

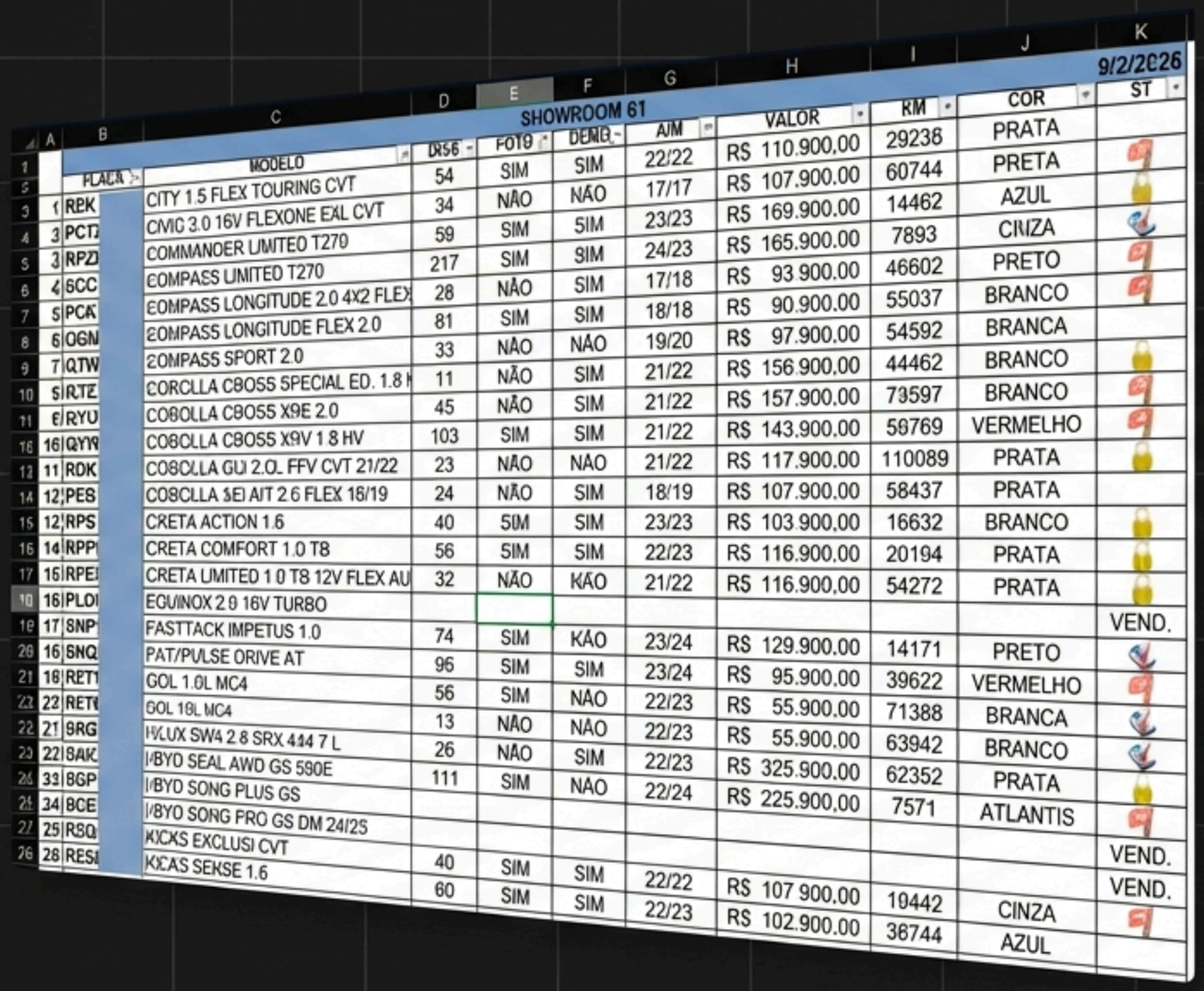
Automação de Inventário e Análise de Dados

Engenharia de software aplicada à **extração de dados**
em **sistemas legados** complexos.

Python | Selenium | Pandas

O Desafio: Navegação Manual em Sistemas Legados

- **Interface Densa**: O sistema Dealernet apresenta centenas de linhas de inventário em uma grade compacta.
- **Navegação Lenta**: A verificação exige cliques individuais, carregamento de pop-ups e navegação entre iFrames.
- **Risco Humano**: A fadiga visual na análise da coluna 'ST' (Status) leva a erros de interpretação.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			SHOWROOM 61								9/2/2026
2		PLACA	MODELO	DIAS	FOTO	DEMO	AJM	VALOR	KM	COR	ST
3	1	RBK	CITY 1.5 FLEX TOURING CVT	54	SIM	SIM	22/22	R$ 110.900,00	29238	PRATA	
4	3	PCT	CIVIC 2.0 16V FLEXONE EXL CVT	34	NÃO	NÃO	17/17	R$ 107.900,00	60744	PRETA	
5	3	RPZ	COMMANDER LIMITED T270	59	SIM	SIM	23/23	R$ 169.900,00	14462	AZUL	
6	4	6CC	COMPASS LIMITED T270	217	SIM	SIM	24/23	R$ 165.900,00	7893	CINZA	
7	5	PCA	COMPASS LONGITUDE 2.0 4X2 FLEX	28	NÃO	SIM	17/18	R$ 93.900,00	46602	PRETO	
8	6	OGN	COMPASS LONGITUDE FLEX 2.0	81	SIM	SIM	18/18	R$ 90.900,00	55037	BRANCO	
9	7	QTW	COMPASS SPORT 2.0	33	NÃO	NÃO	19/20	R$ 97.900,00	54592	BRANCA	
10	9	RTE	COROLLA CROSS SPECIAL ED. 1.8 H	11	NÃO	SIM	21/22	R$ 156.900,00	44462	BRANCO	
11	6	RYU	COROLLA CROSS XRE 2.0	45	NÃO	SIM	21/22	R$ 157.900,00	73597	BRANCO	
12	16	QYY	COROLLA CROSS XRV 1.8 HV	103	SIM	SIM	21/22	R$ 143.900,00	59769	VERMELHO	
13	11	RDK	COROLLA GLI 2.0L FLEX CVT 21/22	23	NÃO	NÃO	21/22	R$ 117.900,00	110089	PRATA	
14	12	PES	COROLLA SEG AUT 2.0 FLEX 16/19	24	NÃO	SIM	18/19	R$ 107.900,00	58437	PRATA	
15	12	RPS	CRETA ACTION 1.6	40	SIM	SIM	23/23	R$ 103.900,00	16632	BRANCO	
16	14	RPP	CRETA COMFORT 1.0 T8	56	SIM	SIM	22/23	R$ 116.900,00	20194	PRATA	
17	15	RPE	CRETA LIMITED 1.0 T8 12V FLEX AU	32	NÃO	KÃO	21/22	R$ 116.900,00	54272	PRATA	
18	16	PLO	EQUINOX 2.0 16V TURBO								VEND.
19	17	SNP	FASTBACK IMPETUS 1.0	74	SIM	KÃO	23/24	R$ 129.900,00	14171	PRETO	
20	16	SNQ	PAT/PULSE DRIVE AT	96	SIM	SIM	23/24	R$ 95.900,00	39622	VERMELHO	
21	18	RET	GOL 1.0L MC4	56	SIM	NÃO	22/23	R$ 55.900,00	71388	BRANCA	
22	22	RET	GOL 1.0L MC4	13	NÃO	NÃO	22/23	R$ 55.900,00	63942	BRANCO	
23	21	9RG	HILUX SW4 2.8 SRX 4X4 7 L	26	NÃO	SIM	22/23	R$ 325.900,00	62352	PRATA	
24	22	8AK	I/BYD SEAL AWD GS 590E	111	SIM	NÃO	22/24	R$ 225.900,00	7571	ATLANTIS	
25	33	8GP	I/BYD SONG PLUS GS								VEND.
26	34	BCE	I/BYD SONG PRO GS DM 24/25								VEND.
27	25	RSQ	KICKS EXCLUSIVE CVT	40	SIM	SIM	22/22	R$ 107.900,00	19442	CINZA	
28	28	RES	KICKS SENSE 1.6	60	SIM	SIM	22/23	R$ 102.900,00	36744	AZUL	

A Complexidade da Regra de Negócio: Ambiguidade Visual



Aviso



Bloqueado



Proposta

Interpretação de Ícones

O status do veículo é representado apenas por ícones visuais.

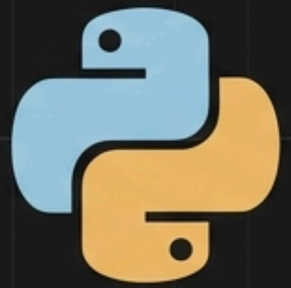
Conflito de Estados

Um único veículo pode apresentar múltiplos ícones simultaneamente (ex: Bloqueio + Proposta).

Subjetividade

Operadores manuais decidem intuitivamente. A automação exige regras determinísticas.

Arquitetura da Solução



Python

Núcleo **lógico** e **controle de fluxo**.



Selenium Webdriver

Simulação de interação humana e navegação no DOM.



Pandas

Estruturação, limpeza e **exportação** dos dados para **Excel**.

Engenharia de Decisão: Algoritmo de Prioridade Ponderada



O algoritmo calcula matematicamente a situação mais crítica, eliminando a subjetividade humana.

Implementação: Dicionários e Funções Lambda

```
peso_situacoes = {
    "aviso": 1, "bloqueio": 3, "ocorrencia": 2,
    "promocao": 1.5, "reserva": 4, "proposta": 5, "pedido": 5
}


situacao_mais_relevante = max(situacoes_presentes, key=lambda x: x[1])
```

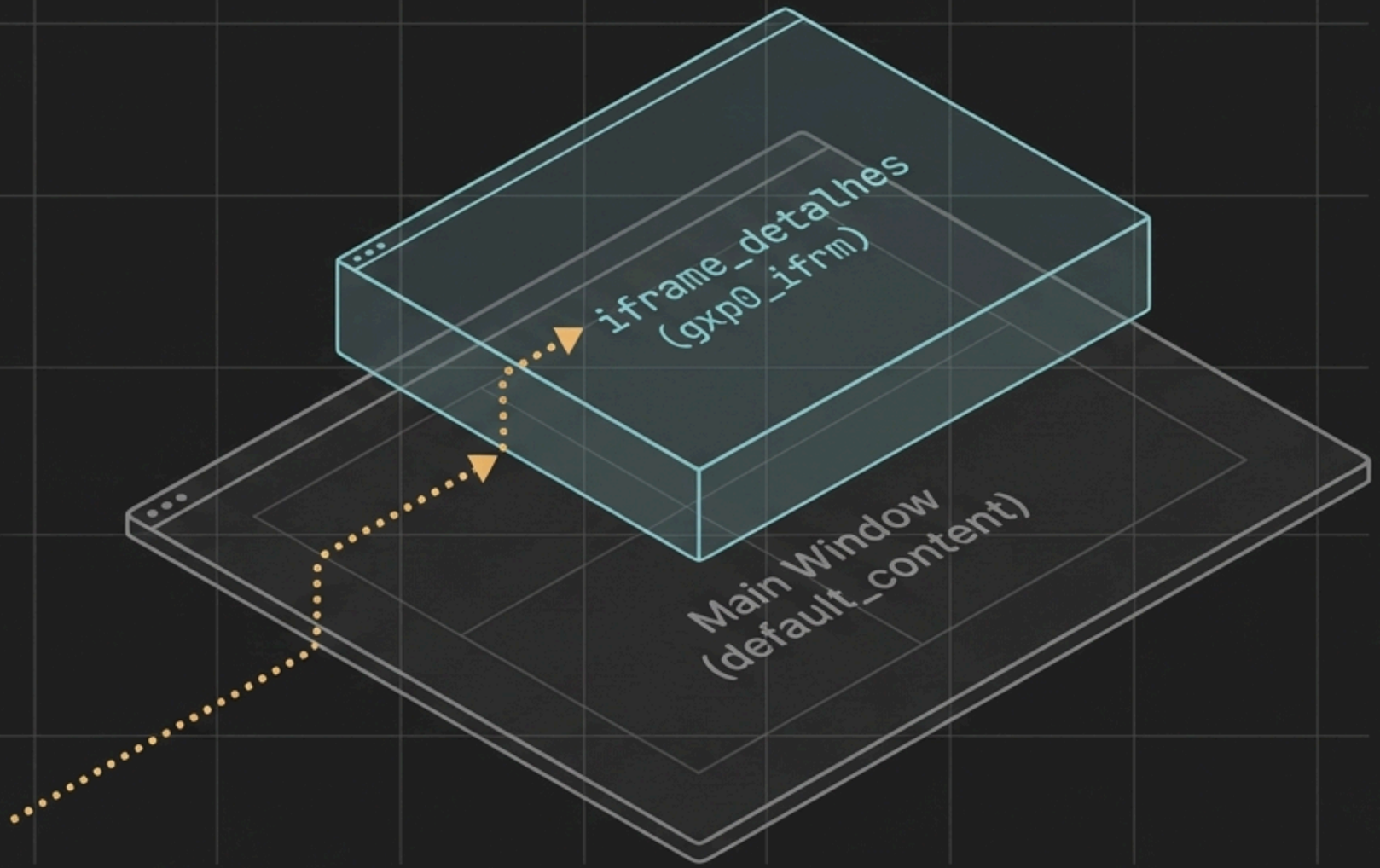
Mapeamento de regras de negócio para estrutura de dados.

Seleção eficiente via função lambda.

Desafio Técnico: Navegação em DOM Complexo (iFrames)

O Dealernet utiliza **iFrames aninhados** para exibir detalhes. Scripts lineares falham ao tentar acessar elementos **ocultos** nestas camadas.

Solução: Controle de contexto com `driver.switch_to.frame()`.



Robustez e Sincronização: Esperas Explícitas

```
WebDriverWait(driver, 25).until(
    EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//input[
@name='vBMPINFOADICIONAL_0001']"))
)
```

Substituição de `'sleep()'` arbitrário por **gatilhos inteligentes**. O bot aguarda dinamicamente o **carregamento da interface**, prevenindo erros de TimeOut em conexões lentas.

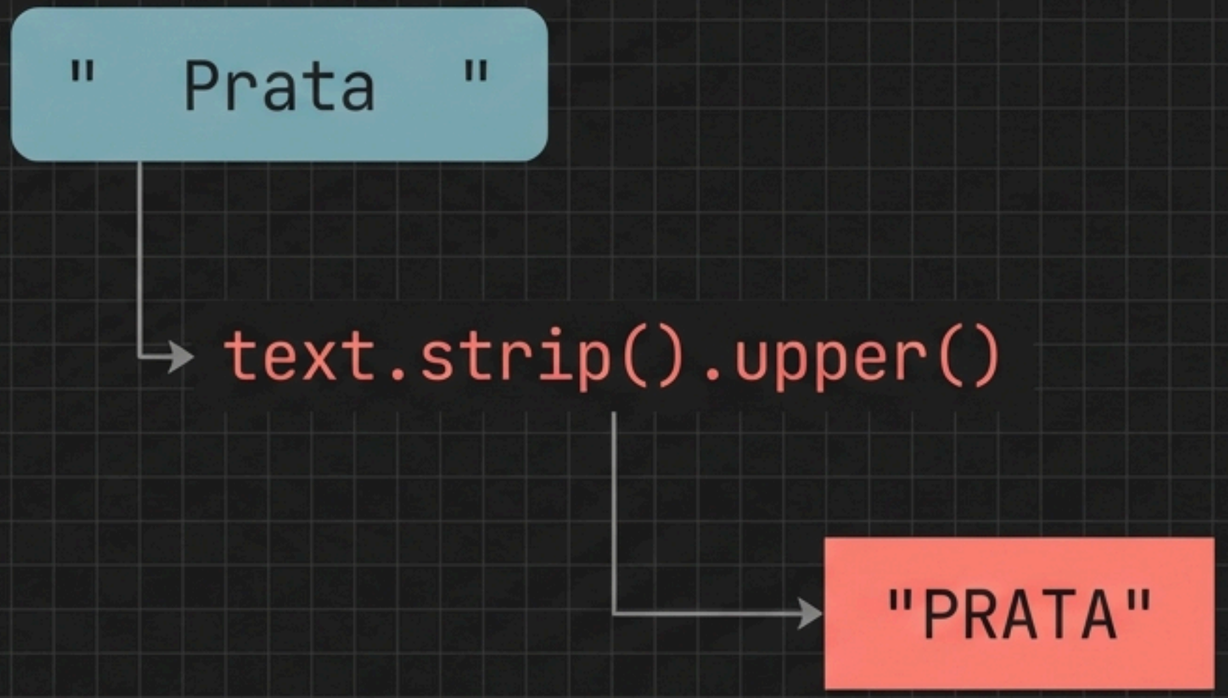
Resiliência a Dados Incompletos

```
try:
    foto = driver.find_element(By.XPATH,"//img[@id='vIMAGEM_0001']")
    return "SIM"
except NoSuchElementException:
    return "NÃO"
```

Tratamento de Exceções: O script utiliza blocos try...except para lidar com veículos que não possuem fotos ou dados padronizados, garantindo que a automação nunca seja interrompida por inconsistências no banco de dados.

Mineração e Estruturação de Dados

- PLACA
- MODELO
- DIAS EM ESTOQUE
- VALOR
- KM
- COR



Extração granular e normalização de texto para garantir consistência no Business Intelligence.

Resultado: Relatórios Acionáveis

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLACA	MODELO	DIAS	FOTO	DEMO	ANO/MODELO	VALOR	KM	COR	ST
2	RZK1H07	CITY 1.5 FLEX TOURING CVT	54	[SIM]	[SIM]	22/22	R$ 110.900,00	29238	PRATA	AVISO
3	PCT2365	CIVIC 2.0 16V FLEXONE	34	[NÃO]	[NÃO]	17/17	R$ 107.900,00	60744	PRETA	AVISO
4	RPZ6A62	COMMANDER LIMITED T270	59	[SIM]	[SIM]	23/23	R$ 169.900,00	14462	AZUL	BLOQUEADO

Geração automática do arquivo Dados_de_estoque.xlsx pronto para análise.

Impacto no Negócio

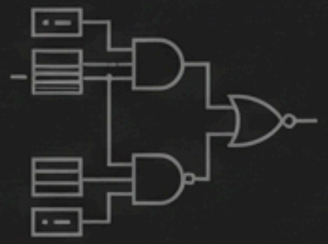
Eficiência

Redução de horas de trabalho manual para minutos de execução.



Confiabilidade

Decisões baseadas em lógica matemática, sem viés humano.



Escalabilidade

Processamento de centenas de veículos diariamente.

